

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 305

판정 셋 중 어느 것도 뺄 근거가 아니다

어제 만든 겹침 도구의 남은 판정 하나를 시험했다 --- ① 보다 자리당 1.57배 비싸다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 301이 검사 ①(“안 오른다”)로 축을 빼면 판이 갈릴 만큼 나빠진다는 것을 보이고 “검사 ③ 은 그대로 둔다”고 적었다. 그 문장을 안 켜다. 어제 lab/overlap.py 를 만들어 모든 실행의 `cfg["겹침"]` 에 붙였으므로, 그 판정 셋 중 몇이 제거를 정당화할 수 있는지는 도구 자체의 문제다. 재기 전에 예측을 적고 (preregister_maskdup.json) “이미 있다” 17자리를 켜다. 결과 — 판 0.4851 → 0.4782, $\Delta = -0.0068$, 작SE 0.0035, $t = -1.96$, 문턱 0.0070. 못 가른다 — 0.0002 차이로. 그런데 자리당으로 보면 ③ 이 ① 보다 비싸다: ① 47자리가 자리당 -2.57×10^{-4} , ③ 17자리가 -4.00×10^{-4} , 1.57배다. 예측(“ $-0.004 \sim -0.010$, 47자리보다 작게”)은 크기로는 맞고 방향 해석으로는 틀렸다 — 총량이 작은 것은 자리 수가 적어서지 자리가 싸서가 아니다. 그래서 겹침 도구의 세 판정 중 어느 것도 축을 뺄 근거가 못 된다. 덤으로 도서는 자기 축을 하나도 안 켜는데 $-0.0407(t = -2.12)$ 로 제일 크게 움직인다 — 남의 도메인 축을 끄면 공유 적합이 바뀌고, 노트 303이 켜 대로 도서가 제일 많이 빌리는 도메인이다.

1. 안 켜 문장이 있었다

노트 301의 마지막 절이 이렇게 끝난다.

“① 을 이유로 축을 빼면 안 된다가 이 노트의 결론이고,
③ 은 그대로 둔다.”

그 문장에 근거가 없었다. 그리고 논리적으로 ③ 도 같은 맹점을 가진다 — ③ 은 그 도메인 안에서 공유 축을 통제하고 남는지를 묻지, 그 값이 남의 도메인에서 배운 함수에 들어가서 하는 일을 묻지 않는다. 노트 301이 보인 경로가 바로 그것이다.

판정	뜻
새롭다 36	① ③ 둘 다 통과
이미 있다 17	① 통과 · ③ 탈락
안 오른다 47	① 탈락 — 노트 301이 시험함

2. 못 가른다. 그런데 자리당은 더 비싸다

	① 안 오른다	③ 이미 있다
자리	47	17
판 Δ	-0.0121	-0.0068
작SE	0.0047	0.0035
t	-2.58	-1.96
문턱	0.0094	0.0070
판정	갈린다	못 가른다
자리당 ($\times 10^{-4}$)	-2.57	-4.00

총량은 ① 이 크고 자리당은 ③ 이 크다. ③ 자리가 ① 자리보다 1.57배 비싸다 — 당연하다면 당연하다. “이미 있다”는 검사 ① 을 통과한 축이므로 제 도메인에서도 라벨과 관계가 있다.

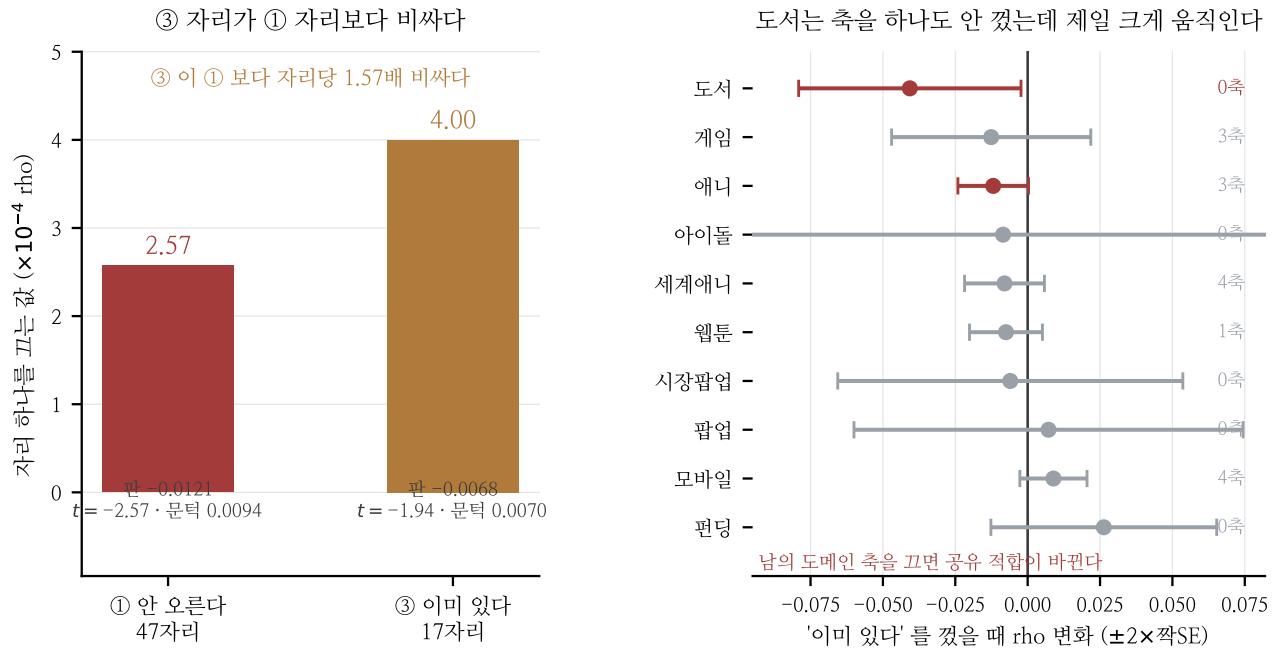
예측을 어떻게 틀렸다. 미리 적은 것: “무너진다 — 다만 47자리보다 작게. 판 $\Delta -0.004 \sim -0.010$.” 점추정 -0.0068 은 그 안에 들어왔지만 “47자리보다 작게”를 “자리가 싸다”로 읽었던 것이 틀렸다. 자리 수를 안 나누고 총량만 비교하려던 셈이다. 사전 등록에 “자리당으로 견준다”를 적어 둔 것이 이번에는 살렸다.

3. 축을 하나도 안 켜는데 움직인다

도메인	Δ	작SE	t	끈 축
도서	-0.0407	0.0192	-2.12	0
게임	-0.0126	0.0172	-0.73	3
애니	-0.0119	0.0061	-1.94	3
아이돌	-0.0085	0.0553	-0.15	0
세계애니	-0.0080	0.0069	-1.16	4
웹툰	-0.0075	0.0063	-1.20	1
시장팝업	-0.0060	0.0298	-0.20	0
팝업	+0.0072	0.0336	+0.21	0
모바일	+0.0089	0.0058	+1.53	4
편딩	+0.0263	0.0195	+1.35	0

도서는 “이미 있다” 자리가 하나도 없다. 그런데 제일 크게 움직인다(-0.0407 , $t = -2.12$). 남의 도메인 축을 끄면 공유 적합이 바뀌고 도서가 그 변화를 제일 크게 받는다 — 노트 303이 도서를 판에서 제일 많이 빌리는 도메인(제 점수의 35%)으로 켜는데, 그 도메인이 남의 축 변화에도 제일 민감하다. 같은 성질의 두 얼굴이다. 가드 열아홉 통과.

판정 셋 중 어느 것도 뺄 근거가 아니다

Figure 1: 왼쪽 — 자리 하나를 끄는 값. 오른쪽 — “이미 있다”를 꺾을 때 도메인 ρ 의 변화($\pm 2 \times \text{짜SE}$, 부트스트랩 400).

4. 그래서 도구의 쓸모를 다시 적는다

판정	뺄 근거인가	무엇에 쓰나
안 오른다 47	아니다(노트 301)	빌리는 자리 찾기
이미 있다 17	아니다(이 노트)	자료 수집 우선순위
새롭다 36	—	안 뺀다

접침은 제거의 근거가 아니라 지도다. “안 오른다”가 몰린 도메인 (도서 9 · 편당 9)이 노트 303에서 제일 많이 빌리는 도메인으로 나왔다 — 같은 표가 빼야 할 곳이 아니라 빌리고 있는 곳을 가리키고 있었다. 그리고 “이미 있다”는 같은 정보를 두 경로로 받고 있다는 뜻이므로 새 자료를 모을 때 거기를 피하라는 신호다.

남은 것.

갈래	왜
“새롭다” 36 도	셋째 대조 — 제일 비쌀 듯
접침 표를 지도로	이름을 “뺄 것”에서 바꾼다
도서에 축을 더	빌리는 도메인이 받을 자리
피쳐 위약	노트 302의 갈래 — 돌고 있다

규약. 도구를 만들면 그 도구의 판정마다 시험을 붙여라. 어제 접침 도구를 만들면서 판정을 셋으로 냈는데, 이틀에 걸쳐 둘을 시험하니 둘 다 제거를 정당화 못 한다. 도구가 내는 이름이 곧 다음 수를 정하므로(노트 301에서 “잡음”이라는 낱말 하나가 판을 0.0121 떨어뜨렸다) 이름을 붙이는 것과 그 이름으로 무엇을 할지는 따로 재야 한다. 그리고 총량으로 견주지 말고 단위로 견주어라 — 이번 예측이 틀린 자리가 정확히 거기다.